Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Plzeň, Koterovská 85

DLOUHODOBÁ MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU

Téma: Vizualizace a zpracování dat v IOT

Autor práce: Filip Michal Šindelář

Třída: 4.G

Vedoucí práce: Mgr. Karel Vlna

Dne: 12.03.2024

Hodnocení:

Vyšší odborná škola

a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Plzeň, Koterovská 85

Zadání dlouhodobé maturitní práce

Žák: **Filip Michal Šindelář**
Třída: **4. G**
Studijní obor: **18-20-M/01 Informační technologie**
Zaměření: **Vývoj aplikací a správa systémů**
Školní rok: **2023–2024**

Téma práce: ***Vizualizace a zpracování dat v IOT***

Pokyny k obsahu a rozsahu práce:

Rozdělte a charakterizujte minimálně 3 možné technologie pro vizualizaci a zpracování dat v IOT. Určete jejich vhodnost. Vybrané technologie prakticky vyzkoušejte v rámci Vámi navrženého systému.

Dílčí části práce:

1. Navrhnout a realizovat IOT systém pro získání dat.
2. Vybrat vhodné technologie pro vizualizaci a zpracování dat v IOT.
3. Charakterizovat a představit možné technologie pro vizualizaci a zpracování dat v IOT.
4. Určit jejich vhodnost.
5. Prakticky vyzkoušet technologie pro vizualizaci a zpracování dat v rámci realizovaného IOT systému.
6. Vypracovat dokumentaci maturitní práce dle Přílohy 7i vnitřního předpisu školy.

Požadavek na počet vyhotovení maturitní práce: *2 výtisky*

Termín odevzdání: ***27. března 2023***

Čas obhajoby: ***15 minut***

Vedoucí práce: **Mgr. Karel Vlna**

Projednáno v **katedře** VTT a schváleno ředitelem školy.

V Plzni dne: 30. září 2023

Mgr. Vlastimil Volák
ředitel školy

Anotace

Tato maturitní práce zkoumá možnosti vizualizace a zpracování dat v rámci Internetu věcí (IOT). Analyzuje a porovnává minimálně tři technologie pro tuto oblast a aplikuje je v navrženém IOT systému. První část práce se věnuje návrhu a realizaci samotného IOT systému. Poté jsou vybrány a analyzovány vhodné technologie, které jsou následně prakticky testovány v systému. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku vizualizace a zpracování dat v IOT a získat praktické zkušenosti s konkrétními technologiemi.

Klíčová slova

IoT, Meteostanice, Vizualizace, HTML, JavaScript, Node-RED, Grafana, MQTT, InfluxDB

Poděkování

Rád bych vyjádřil velké díky panu Mgr. Karlu Vlnovi, mému třídnímu učiteli, za jeho vedení během práce na maturitním projektu. Zvláště oceňuji jeho podporu a pomoc poté, co jsem narazil na problémy s předchozím projektem. Rovněž bych chtěl poděkovat vedení katedry a řediteli školy, panu Mgr. Vlastimilu Volákovi, za jejich laskavost a pochopení při umožnění změny zadání mé maturitní práce, a to i přes její neobvyklý a opožděný termín.

„Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a použil(a) literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací.“

„Souhlasím s využitím mé práce učiteli VOŠ a SPŠE Plzeň k výuce.“

V Plzni dne: …..... Podpis: ….....

Obsah

ÚVOD ..... **VI**

1 VÝVOJOVÝ DENÍK ..... **X**

2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ..... **XI**

3 ČÁSTI PROJEKTU ..... **XIV**

3.1 NAVRŽENÍ A REALIZOVÁNÍ IOT ZAŘÍZENÍ XIV

3.1.1 Charakteristika meteostanice ..... *XIV*

3.1.2 Charakteristika WeMos D1 ..... *XIV*

3.1.3 Charakteristika senzoru DHT11 ..... *XV*

3.1.4 Charakteristika senzoru BMP180 ..... *XVI*

3.2 VYBRÁNÍ VHODNÝCH TECHNOLOGIÍ PRO VIZUALIZACI A ZPRACOVÁNÍ DAT A JEJICH CHARAKTERISTIKA XVII

3.2.1 Charakteristika Arduino ..... *XVII*

3.2.2 Charakteristika MQTT protokolu ..... *XVII*

3.2.3 Vysvětlení MQTT protokolu ..... *XVIII*

3.2.4 Charakteristika Node-RED ..... *XIX*

3.2.5 Charakteristika InfluxDB ..... *XX*

3.2.6 Charakteristika Grafana ..... *XXI*

3.2.7 Charakteristika webové aplikace ..... *XXI*

3.2.8 Charakteristika Google Charts ..... *XXII*

3.3 URČENÍ VHODNOSTÍ TECHNOLOGIÍ XXIII

3.3.1 Vhodnost Node-RED ..... *XXIII*

3.3.2 Vhodnost Grafana ..... *XXIV*

3.3.3 Vhodnost webové aplikace s Google Charts ..... *XXV*

3.3.4 Vhodnost InfluxDB ..... *XXVI*

4 TECHNICKÁ DOKUMENTACE ..... **XXVIII**

4.1.1 Arduino kód pro měření dat ze senzorů ..... *XXVIII*

4.1.2 Arduino kód pro posílání dat pomocí MQTT ..... *XXIX*

4.1.3 Arduino kód pro posílání dat do InfluxDB XXX

4.1.4 Node-RED zpracování a vizualizace dat XXXI

ZÁVĚR XXXII

LITERATURA XXXIII

SEZNAM OBRÁZKŮ XXXIV

Úvod

- Motivace pro realizaci projektu
    - Zájem o seberozvoj v IT oborech a technologiích, se kterými nemám mnoho zkušeností.
- Popis použitých technologií
    - WeMos D1 R1
        - Kompaktní vývojová deska s integrovaným Wi-Fi modulem pro tvoření IoT projektů.
    - Senzor BMP180
        - Precizní zařízení pro měření tlaku a teploty, ideální pro aplikace v meteorologii.
    - Senzor DHT11
        - Účinný a spolehlivý senzor pro měření teploty a vlhkosti, vhodný pro aplikace v oblasti monitorování prostředí.
    - Arduino
        - Vývojová platforma, která umožňuje snadné propojení senzorů, modulů a periferií s mikrokontrolery pro realizaci elektronických projektů a aplikací.
    - MQTT
        - Komunikační protokol optimalizovaný pro IoT, který umožňuje efektivní a spolehlivý přenos dat mezi zařízeními.

- Node-RED
    - Vizuální programovací nástroj pro IoT, který umožňuje snadnou tvorbu toků dat pomocí přetahování uzlů a propojování jich dohromady, což usnadňuje vytváření aplikací a interakcí mezi zařízeními.
- InfluxDB
    - Časová databáze navržená speciálně pro ukládání a zpracování tzv. time series dat v reálném čase, což je ideální pro sledování a analýzu dat z IoT a senzorů.
- Grafana
    - Vizualizační nástroj, který umožňuje uživatelům vytvářet a sdílet interaktivní grafy a dashboardy na zobrazení dat z různých zdrojů, což je ideální pro sledování a analýzu dat v IoT prostředí.
- HTML
    - Značkovací jazyk používaný pro vytváření struktury webových stránek a aplikací. Umožňuje definovat různé typy obsahu, jako jsou texty, obrázky a odkazy, a organizovat je do hierarchického formátu, který je interpretovatelný prohlížeči.
- JavaScript
    - Skriptovací jazyk, který umožňuje dynamicky měnit obsah webových stránek a přidávat interaktivní prvky. Je nezbytným nástrojem pro vývoj moderních webových aplikací a zajišťuje lepší uživatelskou zkušenost.
- Google Charts
    - Nástroj pro tvorbu interaktivních grafů a vizualizací dat, které lze snadno integrovat do webových stránek a aplikací.

- Slovníček pojmů
    - API: Rozhraní pro programování aplikací, které umožňuje programům komunikovat s jinými systémy.
    - Dashboard: Grafické rozhraní, které umožňuje sledovat a ovládat systém nebo aplikaci.
    - Embedování: Vložení obsahu z jiného webu do vašeho webu.
    - HTML soubor: Textový soubor, který obsahuje instrukce pro webový prohlížeč, jak zobrazit webovou stránku.
    - I2C: Komunikační protokol pro propojení elektronických zařízení.
    - IDE: Integrované vývojové prostředí, software, který usnadňuje psaní a ladění kódu.
    - IoT: Internet věcí, síť propojených fyzických zařízení, která shromažďují a sdílejí data.
    - Localhost/lokál: Speciální adresa, která odkazuje na váš vlastní počítač.
    - Mikrokontroler: Malý počítač, který se používá v elektronických zařízeních.
    - Node: Grafický element reprezentující specifickou funkci v toku dat.
    - Open-source: Software s otevřeným zdrojovým kódem, který je volně dostupný a umožňuje jeho úpravu a šíření.
    - Plugin: Doplněk, který rozšiřuje funkce softwaru.
    - Port: Číslo, které identifikuje specifickou službu nebo aplikaci běžící na počítači.
    - Rozhraní: Prostředek pro interakci mezi uživatelem a systémem nebo aplikací.

- Škálovatelnost: Schopnost systému, sítě nebo procesu zvládat rostoucí objem práce nebo jeho potenciál rozšířit tak, aby mohl tento nárůst zpracovat.
- Time series databáze: Databáze optimalizovaná pro ukládání a analýzu dat časových řad.
- Uzel: Propojují nody, skrz ně tečou toky dat.
- Volání (senzorů): Získávání dat (ze senzorů).
- Vývojová deska: Platforma, která umožňuje snadné experimentování s mikrokontrolery.

- Popis napojení na třetí strany
  - V projektu využívám MQTT protokol a jeho veřejný broker pro posílání dat z vývojové desky do Node-RED.
  - Následně využívám cloud databázi InfluxDB pro ukládání naměřených dat.
  - Zbytek projektu funguje na lokálním zařízení.

1 Vývojový deník

26.01.2024: Změnění maturitního projektu a schválení nového.

02.02.2024: Navržení IoT systému.

09.02.2024: Realizování IoT systému.

16.02.2024: Navržení možných technologií pro vizualizaci a zpracování dat.

23.02.2024: Dokončení první vizualizace.

01.03.2024: Dokončení zpracován dat v InfluxDB.

08.03.2024: Dokončení druhé vizualizace.

15.03.2024: Dokončení třetí vizualizace

22.03.2024: Dokončení dokumentace.

27.03.2024: Kompletní odevzdání práce.

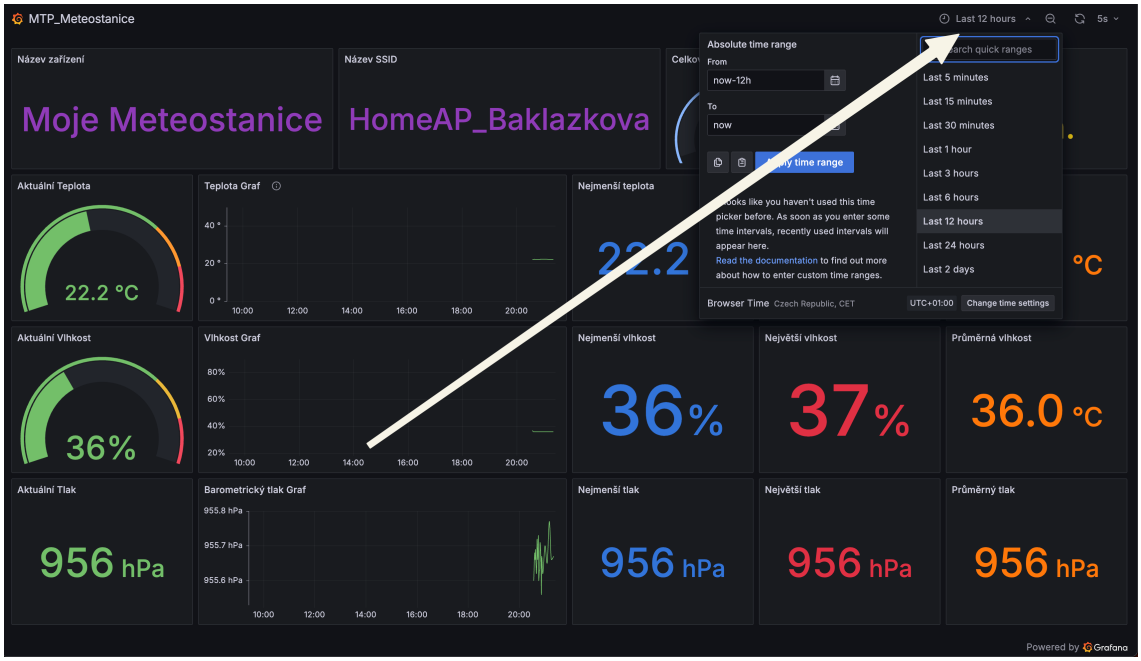
2 Uživatelská příručka

- Návod, jak použít základní funkce systému
    - z pohledu všech uživatelských rolí
        - Pro otevření Node-RED: http://127.0.0.1:1880/ui/
        - Pro otevření Grafana: https://vizualizaceazpracovanidatviot.grafana.net/public-dashboards/ae5cbfbe51a14ca-dbbe55d890d2c5729
        - Pro otevření webové aplikace uživatel otevře HTML soubor.
    - z pohledu administrátora
        - Pro Node-RED: http://127.0.0.1:1880/
        - Pro Grafana: Administrátor se přihlásí na Grafana a použije uživatelské jméno a heslo (viz. Přístupy do administrátorské části)
        - Pro InfluxDB: Administrátor se přihlásí na InfluxDB a použije uživatelské jméno a heslo (viz. Přístupy do administrátorské části)
- Řešení nejčastějších problémů
    - Meteostanice se nepřipojuje k síti, uživatel zkontroluje správně zadané SSID a heslo k síti v Arduino kódu.

```
15
16  // údaje k připojení k Wi-Fi síti
17  const char* ssid = ""; // zde vyplňte název WiFi (SSID).
18  const char* password = ""; // zde vyplňte heslo k WiFi.
19
```

Obrázek 1 kontrola SSID a hesla pro vývojovou desku

- Grafana dashboard v základu vizualizuje časový rozsah 24 hodin, uživatel si přepne časové rozsah vpravo nahoře v dashboard



Obrázek 2 přepnutí časového rozsahu v Grafana

- Na jakém portu běží vizualizace:
  - http://127.0.0.1:1880/ui/ – MQTT
- Přístupy do administrátorské části
  - MQTT: mqtt_broker: 'broker.emqx.io', mqtt_port: '1883', mqtt_username: 'emqx1', mqtt_password: 'public'

```
19
20  // údaje k připojení k MQTT brokeru
21  const char* mqtt_broker = "broker.emqx.io";
22  const int mqtt_port = 1883;
23  const char* mqtt_username = "emqx1";
24  const char* mqtt_password = "public";
25
```

Obrázek 3 přístup do MQTT protokolu

- Grafana: username: sindelarf@spseplzen.cz, heslo: ciscocisco123
- InfluxDB: username: sindelarf@spseplzen.cz, heslo: ciscocisco

3 Části projektu

3.1 Navržení a realizování IOT zařízení

3.1.1 Charakteristika meteostanice

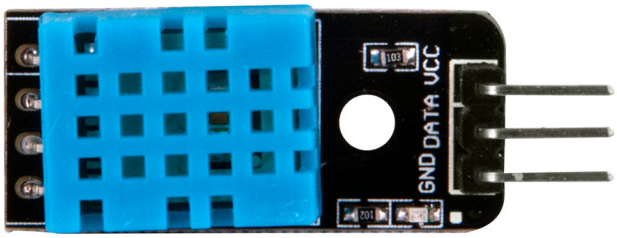
Meteostanice využívá vývojovou desku WeMos D1 a senzory DHT11 a BMP180. Vývojová deska je využívána pro volání senzorů a sběr dat ze senzorů. Senzor DHT 11 měří teplotu a vlhkost, BMP180, barometrický tlak a pomocí vzorce i nadmořskou výšku.

3.1.2 Charakteristika WeMos D1

Obrázek 4 vývojová deska WeMos D1

WeMos D1 je kompaktní a levná vývojová deska s Wi-Fi připojením, která je ideální pro projekty jako je meteostanice. Obsahuje mikrokontroler ESP8266 a umožňuje napájení, sběr dat a programování. Díky Wi-Fi se data mohou odesílat do cloudu nebo do webové aplikace. WeMos D1 je flexibilní a umožňuje připojení různých senzorů pro sběr dat z okolního prostředí.
WeMos D1 jsem využil jako vývojovou desku pro meteostanici.

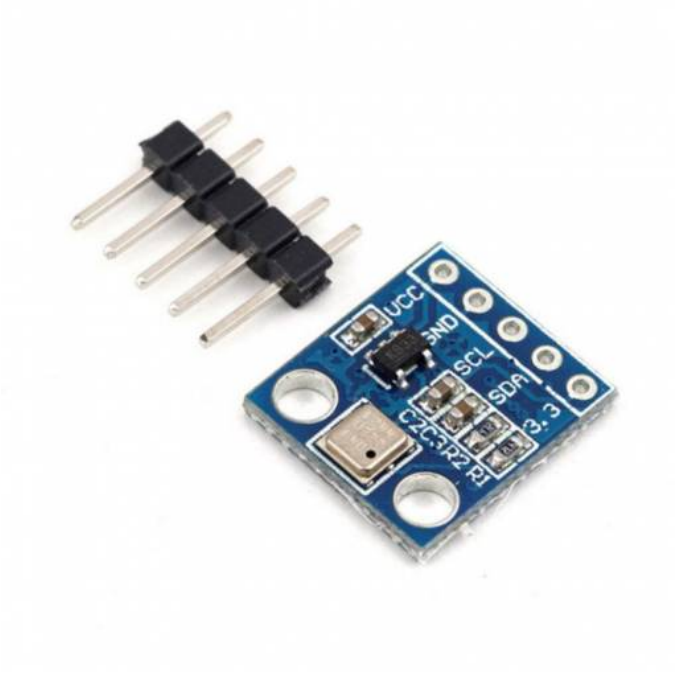
3.1.3 Charakteristika senzoru DHT11



Obrázek 5 senzor DHT11

Senzor DHT11 je zařízení používané k měření teploty a vlhkosti vzduchu. Je vybaven třemi piny pro připojení k externímu zařízení, z nichž pin + (neboli VCC) slouží k napájení, zatímco pin - (neboli GND) k uzemnění a pin OUT k výstupu naměřených hodnot. Senzor DHT11 je schopen poskytnout naměřené hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu připojenému mikrokontroleru nebo jinému zařízení.
DHT11 jsem využil pro měření teploty a vlhkosti.

3.1.4 Charakteristika senzoru BMP180



Obrázek 6 senzor BMP180

Senzor BMP180 je zařízení určené k měření atmosférického tlaku a teploty. Na senzoru BMP180 se nachází několik pinů pro připojení k mikrokontroleru nebo jinému zařízení. Mezi tyto piny patří VCC, GND, SCL a SDA. Pin VCC slouží k připojení k napájecímu zdroji, zatímco pin GND je určen pro uzemnění. Piny SCL (Serial Clock) a SDA (Serial Data) slouží k sériové komunikaci s mikrokontrolerem pomocí sběrnice I2C. Senzor BMP180 je obvykle napájen napětím 3.3V, což je důležité vzít v úvahu při zapojení a používání senzoru.

BMP180 jsem využil pro měření barometrického tlaku a nadmořské výšky.

3.2 Vybrání vhodných technologií pro vizualizaci a zpracování dat a jejich charakteristika

3.2.1 Charakteristika Arduino

Obrázek 7 Arduino

Arduino je vhodnou volbou pro vizualizaci dat pro meteostanici díky své jednoduchosti. S integrovaným mikrokontrolerem nabízí snadné zpracování dat a možnost rychlého programování pro jejich vizualizaci. Jeho malé rozměry umožňují snadnou integraci do meteostanice bez zbytečného zatížení. Celkově poskytuje Arduino jednoduché a efektivní řešení pro sběr, zpracování a vizualizaci dat meteostanice.

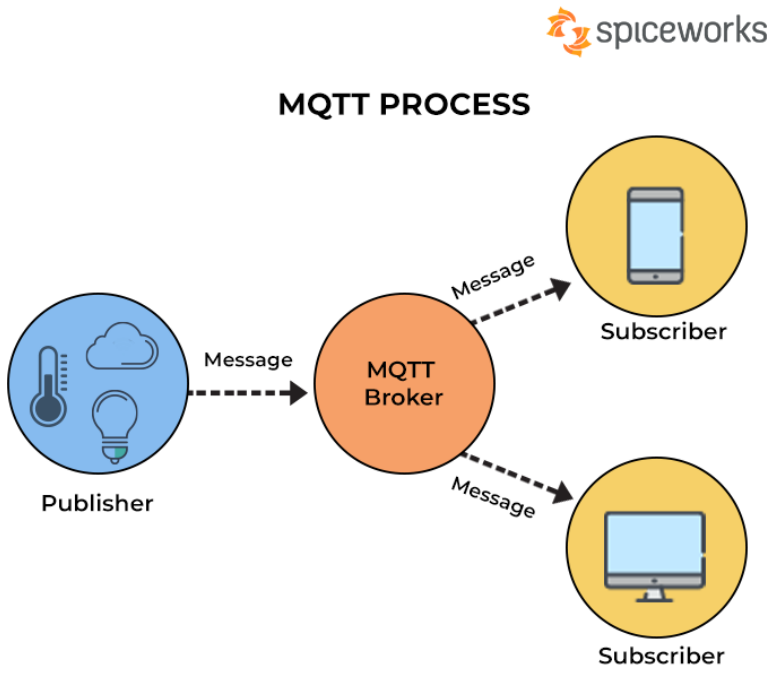
Arduino bylo využito k naprogramování vývojové desky WeMos D1 a senzorů DHT11 a BMP180 k měření a posílání dat pomocí MQTT do Node-RED a InfluxDB funkcí do databáze InfluxDB.

3.2.2 Charakteristika MQTT protokolu

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) je síťový protokol optimalizovaný pro komunikaci v Internetu věcí (IoT). Díky své jednoduchosti a spolehlivosti je ideální volbou pro přenos dat v reálném čase mezi zařízeními připojenými k internetu, jako jsou senzory, mikrokontrolery a servery. MQTT je navržen tak, aby minimalizoval nároky na šířku pásma a paměť, což jej činí efektivním řešením pro IoT projekty s omezenými prostředky.

MQTT prokol byl využit pro posílání dat do Node-RED k následné vizualizaci dat. Měřené data jsou převedené do jednoho JSON dokumentu a poslány jako jeden celek.

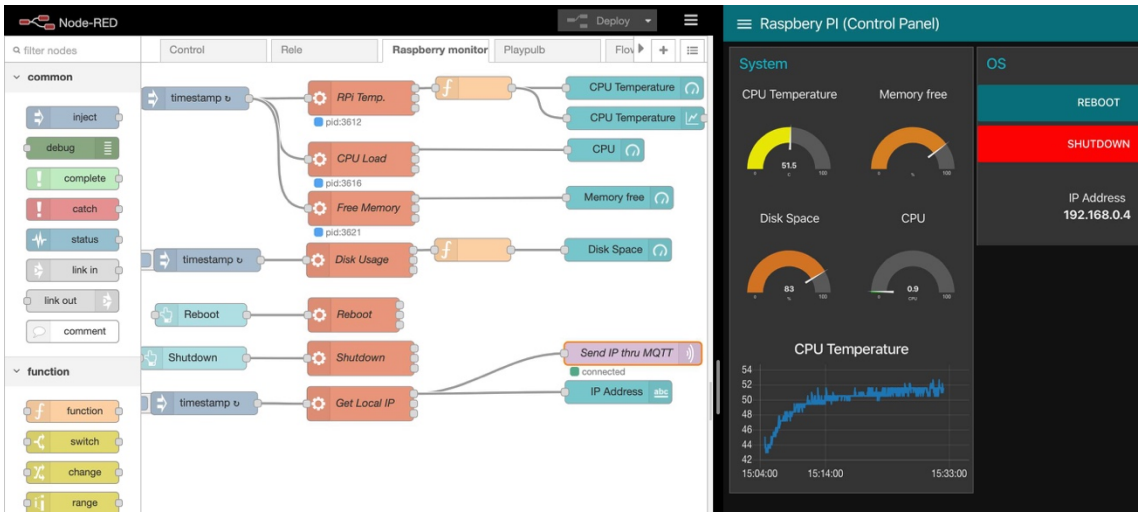
3.2.3 Vysvětlení MQTT protokolu



Obrázek 8 MQTT protokol

- Publisher (Vydavatel): je zařízení nebo aplikace, která generuje data a odesílá je do MQTT sítě. Tyto data jsou zpravidla nějakými senzory nebo zařízeními sbírána a posílána do sítě prostřednictvím MQTT protokolu. Publisher odesílá data na konkrétní témata (topics), která jsou identifikátory určujícími obsah dat.
- Broker: je server nebo služba. Jeho hlavní funkcí je posílat zprávy podle specifického tématu (topic), na které jsou odeslány, a zajistit, aby byly doručeny správným Subscriberům. Broker je středníkem v síti MQTT, který zajišťuje komunikaci mezi Publishery a Subscribery.
- Subscriber (Odběratel): je zařízení nebo aplikace, která se připojuje k MQTT brokeru a odebírá data z určitých témat (topics). Tato data jsou pak zpracovávána nebo zobrazena koncovému uživateli. Subscriber může odebírat data z jednoho nebo více témat a reagovat na ně v souladu s požadavky aplikace nebo zařízení.

3.2.4 Charakteristika Node-RED

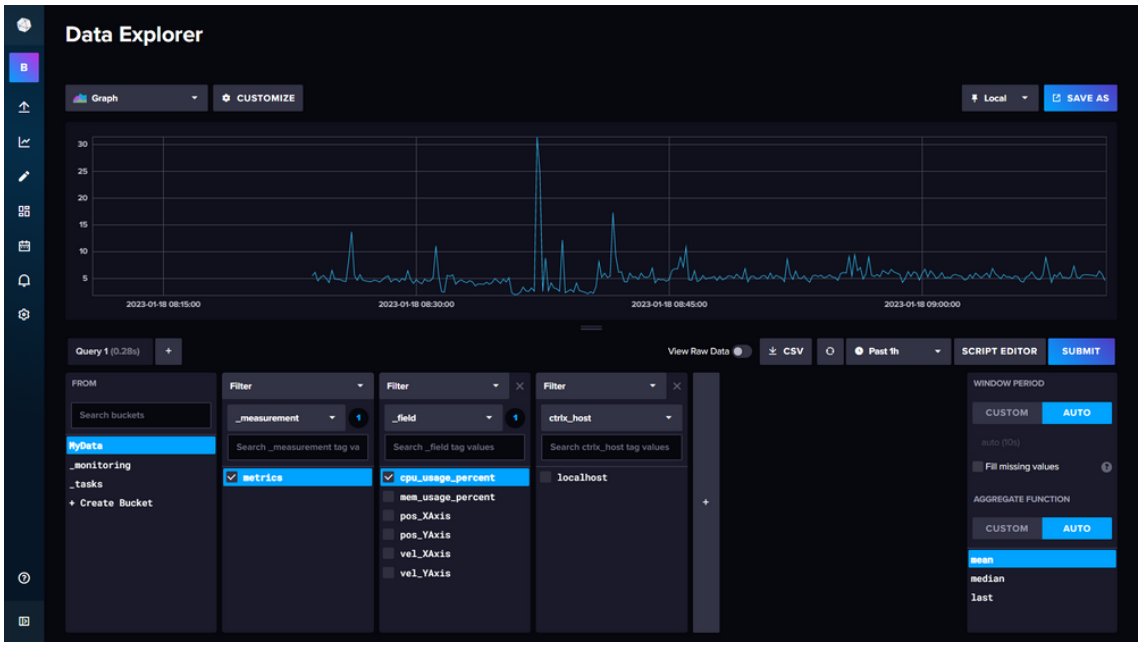


Obrázek 9 Node-RED

Node-RED je nástroj pro zpracování a vizualizaci dat. S jednoduchým vizuálním rozhraním umožňuje snadné propojení různých částí projektu a integraci senzorů. Zpracovává data pomocí tzv. node, které se poté propojují tzv. uzly. Vizualizace probíhá pomocí tzv. dashboard. Je open-source a je efektivním nástrojem pro zpracování a prezentaci dat meteostanice.

Node-RED jsem využil k přijmutí JSON dokumentu poslaného od MQTT broker, který je následně rozložen na jednotlivé proměnné, které poté Node-RED vizualizuje pomocí dashboard.

3.2.5 Charakteristika InfluxDB



Obrázek 10 databáze InfluxDB

InfluxDB je nástroj pro ukládání a správu dat. Jeho časově orientovaná architektura optimalizovaná pro ukládání časových řad (time series) dat ji činí ideální pro data získaná z meteorologických senzorů. Díky svému rozhraní pro dotazování a analýzu dat umožňuje snadný přístup k informacím a tvorbu komplexních vizualizací. InfluxDB je navíc navržen tak, aby byl stabilní a udržitelný, což z něj činí vhodnou volbu pro projekty s různými požadavky na velikost a složitost dat. InfluxDB je efektivním úložištěm dat pro meteostanici.

InfluxDB jsem využil k ukládání měřených dat. Data do InfluxDB jsou poslány pomocí funkce v Arduino kódu.

3.2.6 Charakteristika Grafana

Obrázek 11 Grafana

Grafana je skvělým nástrojem pro vizualizaci dat meteostanice. S intuitivním rozhraním a širokými možnostmi grafického zobrazení umožňuje rychlé vytváření vizualizací. Díky podpoře různých datových zdrojů, včetně InfluxDB, je snadné integrovat Grafanu s úložištěm dat. Je modulární a umožňuje rozšíření funkcí pomocí pluginů. Grafana poskytuje dynamické a interaktivní dashboardy pro snadné monitorování a analýzu dat meteostanice.

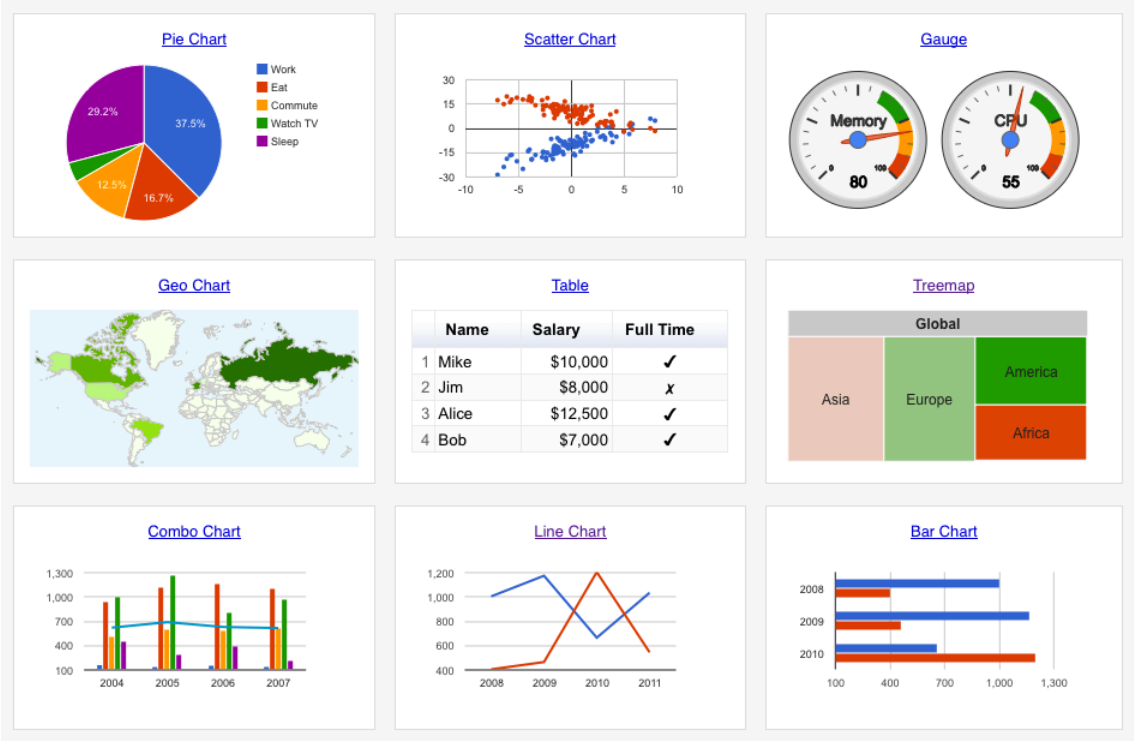
Grafana jsem použil pro vizualizaci měřených dat, které jsou čtené z databáze InfluxDB pomocí API klíče, který povoluje jen číst.

3.2.7 Charakteristika webové aplikace

Webová aplikace představuje možnost propojení úložiště dat meteostanici. Využívá kombinaci HTML a JavaScriptu pro propojení s InfluxDB, což umožňuje dynamické načítání dat a připravení dat pro následnou vizualizaci pomocí nástrojů pro vizualizaci dat.

Webovou aplikaci jsem využil pro čtení dat z databáze InfluxDB a připravení měřených dat pro vizualizaci.

3.2.8 Charakteristika Google Charts



Obrázek 12 Google Charts

Google Charts představuje efektivní nástroj pro vizualizaci dat meteostanice. Své grafické schopnosti kombinuje s jednoduchostí použití, což umožňuje uživatelům snadno vytvářet a sdílet grafy a vizualizace. Díky široké škále dostupných typů grafů a možnostem přizpůsobení je možné efektivně zobrazovat různé typy dat. Své grafy můžou být integrovány přímo do webové aplikace.

Google Charts jsem využil k vizualizaci připravených měřených dat od webové aplikace.

3.3 Určení vhodností technologií

3.3.1 Vhodnost Node-RED

Vhodné situace:

- Jednoduchá vizualizace: Node-RED se hodí pro rychlé a jednoduché vizualizace dat, které nevyžadují komplexní funkce a přizpůsobení.
- Rychlé prototypování: Díky jednoduchosti a intuitivnímu rozhraní je Node-RED ideální pro prototypování vizualizací před jejich implementací do komplexnějších systémů.
- Jednoduché datové sady: Node-RED je vhodný pro práci s jednoduššími datovými sadami, které nevyžadují škálovatelnost či vysoký výkon.
- Vzdálené monitorování: Node-RED umožňuje snadno vytvářet vizualizace pro vzdálené monitorování a ovládání zařízení v reálném čase.

Výhody Node-RED:

- Jednoduchost: je intuitivní a snadno se používá i pro začátečníky.
- Není nutná databáze: umožňuje ukládat a zpracovávat data přímo v nodech, bez nutnosti externí databáze.
- Široká kompatibilita: podporuje širokou škálu protokolů a zařízení, čímž umožňuje snadné propojení s různými datovými zdroji.
- Rozšiřitelnost: nabízí rozsáhlou kolekci komunitních nodů, které rozšiřují jeho funkce a možnosti.
- Otevřený a flexibilní: je open-source platforma s aktivní komunitou, která umožňuje flexibilní vývoj a přizpůsobení.

Nevýhody Node-RED:

- Omezené funkce: nenabízí tak komplexní funkce a možnosti přizpůsobení jako Grafana nebo Webová aplikace s Google Charts.
- Nižší výkon: nemusí být ideální pro práci s velkými datovými sadami a náročnými vizualizacemi.

- Chybí škálovatelnost: není navržen pro škálování do rozsáhlých distribuovaných systémů.

3.3.2 Vhodnost Grafana

Vhodné situace:

- Komplexní vizualizace: Grafana se hodí pro tvorbu detailních a interaktivních vizualizací, které vyžadují širokou škálu funkcí a možností přizpůsobení.
- Přizpůsobení: Grafana umožňuje rozsáhlé přizpůsobení vzhledu a funkcí vizualizací, dashboardů a panelů.
- Velké datové sady: Grafana je navržena pro práci s rozsáhlými soubory dat a umožňuje efektivní vizualizaci i velkých objemů dat.
- Sledování trendů: Grafana umožňuje snadné sledování trendů v datech a identifikaci důležitých vzorců.
- Analýza dat: Grafana nabízí nástroje pro analýzu dat a diagnostiku problémů.

Výhody Grafany:

- Rozsáhlé funkce: Grafana nabízí širokou škálu funkcí a možností přizpůsobení vizualizací, včetně grafů, panelů, mapy a dashboardů.
- Škálovatelnost: Grafana je navržena pro práci s velkými datovými sadami a umožňuje efektivní vizualizaci i rozsáhlých souborů dat.
- Integrace: Grafana se snadno integruje s širokou škálou databází a nástrojů pro monitorování a analýzu dat, jako je Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch a další.
- Otevřená platforma: Grafana je open-source platforma s aktivní komunitou, která umožňuje flexibilní vývoj a rozšiřování funkcí.
- Podpora a dokumentace: Grafana má rozsáhlou dokumentaci a aktivní komunitu, která nabízí podporu a pomoc s řešením problémů.

Nevýhody Grafany:

- Složitější konfigurace: Grafana může být pro začátečníky obtížněji konfigurovatelná a vyžaduje základní znalosti programování a práce s databázemi.

- Náročnější na učení: Grafana má strmější křivku učení v porovnání s jednoduššími nástroji pro vizualizaci dat.
- Nižší výkon pro specifické případy: V specifických případech, jako je vizualizace streamovaných dat v reálném čase, nemusí Grafana dosahovat optimálního výkonu.

3.3.3 Vhodnost webové aplikace s Google Charts

Vhodné situace:

- Interaktivní online prezentace: Webová aplikace s Google Charts umožňuje snadné sdílení interaktivních vizualizací online, ať už na webu, v prezentacích nebo v interních dashboardech.
- Bohaté vizualizace: Google Charts nabízí širokou škálu typů grafů a možností přizpůsobení, které umožňují vytvářet bohaté a atraktivní vizualizace.
- Známé prostředí: Pro uživatele Google produktů je prostředí Google Charts intuitivní a snadno se s ním pracuje.

Výhody webové aplikace s Google Charts:

- Interaktivita: Google Charts umožňuje vytvářet interaktivní vizualizace, které umožňují uživatelům prozkoumávat data a filtrovat zobrazení.
- Snadné sdílení: Vizualizace se snadno sdílí online pomocí odkazů nebo embedování do webových stránek.
- Rozsáhlá kompatibilita: Google Charts podporuje širokou škálu prohlížečů a zařízení.

Nevýhody webové aplikace s Google Charts:

- Vyžaduje znalost programování: Vytváření vizualizací s Google Charts vyžaduje základní znalost programování v jazyce JavaScript.
- Závislost na Google: Google Charts je služba Google, a proto je závislá na dostupnosti a funkčnosti Google platformy.

- Omezené funkce: Google Charts nenabízí tak komplexní funkce a možnosti přizpůsobení jako některé specializované nástroje pro vizualizaci dat.

3.3.4 Vhodnost InfluxDB

Vhodné situace:

- Časové řady: InfluxDB je optimalizován pro ukládání a analýzu časových řad, tzn. dat s časovými razítky.
- Velké datové sady: InfluxDB je navržen pro práci s velkými objemy dat, a proto je ideální pro ukládání dat z IoT senzorů, monitorovacích systémů a dalších aplikací.
- Vysoká dostupnost: InfluxDB podporuje replikaci dat pro zajištění vysoké dostupnosti a odolnosti proti výpadkům.
- Rychlé dotazy: InfluxDB umožňuje rychlé dotazování a analýzu dat i v případě velkých datových sad.
- Integrace s nástroji: InfluxDB se snadno integruje s širokou škálou nástrojů pro vizualizaci dat, analýzu a monitorování.

Výhody InfluxDB:

- Optimalizováno pro časové řady: InfluxDB je speciálně navržen pro práci s daty časových řad, čímž umožňuje efektivní ukládání a analýzu těchto dat.
- Škálovatelnost: InfluxDB je škálovatelná platforma, která umožňuje ukládat a analyzovat i ty největší datové sady.
- Vysoká dostupnost: InfluxDB podporuje replikaci dat pro zajištění vysoké dostupnosti a odolnosti proti výpadkům.
- Rychlé dotazy: InfluxDB umožňuje rychlé dotazování a analýzu dat i v případě velkých datových sad.
- Otevřená platforma: InfluxDB je open-source platforma s aktivní komunitou, která umožňuje flexibilní vývoj a rozšiřování funkcí.

Nevýhody InfluxDB:

- Složitější konfigurace: InfluxDB může být pro začátečníky obtížněji konfigurovatelná a vyžaduje základní znalosti databází a programování.
- Nižší flexibilita: InfluxDB není tak flexibilní jako některé jiné databázové platformy a není ideální pro všechny typy dat.
- Omezená podpora pro komplexní dotazy: InfluxDB podporuje základní dotazy, ale pro komplexnější analýzy dat může být nutné použít jiné nástroje.

4 Technická dokumentace

- Popis kódu zajišťující vybrané procesy (třídy, metody, DB, …)

4.1.1 Arduino kód pro měření dat ze senzorů

```
//volání meod pro měření ze senzorů
h = dht.readHumidity();
t = dht.readTemperature();
p = bmp.readPressure();
nm = bmp.readAltitude(PRUMER_TLAK);

//převede z Pa na hPa
p /= 100.0;

//zaokrouhlení teploty a nadmořské výšky na 2 desetinné místa
t = round(t * 100) / 100;
nm = round(nm * 100) / 100;

// výpis dat do sériového monitoru
Serial.println("");
Serial.println("");
Serial.print("Vlhkost: ");
Serial.print(h); Serial.print(" %\t");
Serial.print("Teplota: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" °C");
Serial.print("Tlak = ");
Serial.print(p);
Serial.print(" hPa\t");
Serial.print("Nadmořská výška = ");
Serial.print(nm);
Serial.println(" M");
Serial.print("Jmeno zarizeni: ");
Serial.print(deviceName);
Serial.println("");
```

- Měřící metody načtou hodnoty ze senzorů a uloží je do proměnných, poté převede proměnnou ‚p‘ na hPa a proměnné ‚t‘ a ‚nm‘ zaokrouhlí na 2 desetinná místa. Následně vypíše proměnné do sériového monitoru.

4.1.2 Arduino kód pro posílání dat pomocí MQTT

```
// vytvoření JSON objektu
StaticJsonDocument < 200 > jsonDocument;
jsonDocument["teplota"] = t;
jsonDocument["vlhkost"] = h;
jsonDocument["tlak"] = p;
jsonDocument["nadmorska_vyska"] = nm;
jsonDocument["nazev_zarizeni"] = deviceName;
jsonDocument["nazev_wifi"] = ssid;
// převedení JSON objektu na řetězec
char jsonBuffer[512];
serializeJson(jsonDocument, jsonBuffer);

// kontrola, zda je zařízení připojeno k MQTT broker
while (!PubSubClient.connected()) {
Serial.println("Nepodařilo se připojit k MQTT broker. Opětovné připojení...");
reconnect();
}

// poslání (publish) dat do MQTT broker
PubSubClient.publish(topic, jsonBuffer);

// zobrazení poslané hodnoty v sériovém monitoru
Serial.println("Data poslána do MQTT:");
Serial.println(jsonBuffer);
Serial.println();
```

- Tento kód vytvoří JSON objekt s maximální velikostí 200 bajtů a do objektu přidává klíče a proměnné. Poté převede objekt na řetězec, pokusí se připojit k MQTT broker. Pokud se připojí, textový řetězec se pošle do MQTT broker s daným „topic“.

4.1.3 Arduino kód pro posílání dat do InfluxDB

```
// vymaže všechny předchozí hodnoty polí v objektu senzoru
sensor.clearFields();

// přidá hodnotu Received Signal Strength Indicator (RSSI) aktuální Wi-Fi sítě k datům
senzoru
sensor.addField("rssi", WiFi.RSSI());

// přidá měřené data jako pole dat senzoru
sensor.addField("teplota", t);
sensor.addField("vlhkost", h);
sensor.addField("baroTlak", p);
sensor.addField("nadmorskaVyska", nm);
sensor.addField("nazev_zarizeni", deviceName);

// vypsání dat do Serial Monitoru
Serial.print("Výpis dat do Influx: ");
Serial.println(sensor.toLineProtocol());

// zapíše bod senzorových dat do InfluxDB.
if (!clientDB.writePoint(sensor)) {
// pokud zápis do InfluxDB selže, napíše se error do Serial Monitoru
Serial.print("InfluxDB zápis selhal: ");
Serial.println(clientDB.getLastErrorMessage());
```

- Kód vymaže všechny předchozí hodnoty polí v objektu senzoru. Poté přidá hodnotu RSSI aktuální Wi-Fi sítě k datům senzoru a přidá měřené data jako pole dat senzoru. Následně vypíše data do Seriál Monitoru a zapíše bod senzorových dat do InfluxDB. Pokud zápis do InfluxDB selže, napíše se „error“ do Serial Monitoru.

4.1.4 Node-RED zpracování a vizualizace dat

- Obsahuje následující nody:
    - MQTT in node - slouží k odběru zpráv z MQTT broker na specifický topic.
    - Function node – slouží k dekonstrukci JSON dokumentu do proměnných, které se dají vizualizovat
    - 2 text nody – zobrazují SSID a název zařízení
    - 4 gauge nody – vizualizují aktuální hodnotu měření
    - 3 chart nody – vizualizují hodnoty ve spojnicovém grafu

- Zabezpečení aplikace
    - Zabezpečení databáze InfluxDB pomocí API klíče, který povoluje jen čtení databáze.

Závěr

- Vlastní zhodnocení průběhu práce
    - Průběh práce byl bez jakýkoliv větších problémů. Největší výzvou se pro mě staly senzory, jelikož přestaly z ničeho nic fungovat po dvou týdnech, takže jsem si musel objednat nové. Na jejich závadu jsem doteď nepřišel. Jinak projekt proběhl v pořádku.
- Důvody změn, které nastaly při realizaci oproti zadání
    - Žádné zásadní změny nenastaly.
- Důvody, proč nebyly realizovány některé části
    - Všechny části práce byly splněny.
- Možnosti rozšíření produktu
    - Přidání více senzorů pro měření více dat.
    - Přidání dalších vizualizací do vizualizačních technologií.
    - Přidání webové aplikace na server.
- Info o použití AI
    - Google Gemini
        - Využití pro rozpoznání chybových zpráv při programování a nastavování technologií pro vysvětlení a pochopení chyb.
        - Využití pro hlubší pochopení senzorů DHT11, BMP180 a vývojové desky WeMos D1.
        - Využití pro hlubší pochopení použitých technologií (Arduino, Node-RED, MQTT, InfluxDB,…).

Literatura

Instalace DOCKERU [online]. [cit. 2024-03-21]. Dostupné z: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-docker-on-rocky-linux-9

DHT11 Humidity & Temperature Sensor [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf

BMP180 Digital pressure sensor [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf

Getting started with the WeMos D1 ESP8266 WiFi Board [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://cyaninfinite.com/getting-started-with-the-wemos-d1-esp8266-wifi-board/

Getting started with the WeMos D1 ESP8266 WiFi Board [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://cyaninfinite.com/getting-started-with-the-wemos-d1-esp8266-wifi-board/

Arduino Documentation [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://docs.arduino.cc/

MQTT Version 3.1.1 [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html

Node-RED Documentation [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://nodered.org/docs/

InfluxDB Cloud Serverless documentation [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud-serverless/

Grafana open source documentation [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://grafana.com/docs/grafana/latest/#grafana-open-source-documentation

HTML: HyperText Markup Language [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

JavaScript [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

Google Charts [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://developers.google.com/chart

Seznam obrázků

Obrázek 1 kontrola SSID a hesla pro vývojovou desku XI

Obrázek 2 přepnutí časového rozsahu v Grafana XII

Obrázek 3 přístup do MQTT protokolu XII

Obrázek 4 vývojová deska WeMos D1 XIV

Obrázek 5 senzor DHT11 XV

Obrázek 6 senzor BMP180 XVI

Obrázek 7 Arduino XVII

Obrázek 8 MQTT protokol XVIII

Obrázek 9 Node-RED XIX

Obrázek 10 databáze InfluxDB XX

Obrázek 11 Grafana XXI

Obrázek 12 Google Charts XXII